

SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 2: Kode Digital (BCD, Gray, ASCII) & Aritmatika Biner

Capaian Pembelajaran Pertemuan 2

Sub-CPMK 2

Mahasiswa mampu menganalisis kode-kode digital (BCD 8421, Excess-3, Gray Code, ASCII, Parity Bit) dan melakukan operasi aritmatika biner bertanda 2's Complement beserta deteksi overflow.

- ▶ Mampu mengonversi bilangan ke BCD 8421 dan menganalisis invalid BCD codes ($1010_2 - 1111_2$).
- ▶ Mampu mengonversi Biner $\leftrightarrow$ Gray Code ($G_i = B_i \oplus B_{i+1}$).
- ▶ Mampu menguraikan skema proteksi kesalahan (*Parity Check*) genap dan ganjil.

Binary Coded Decimal (BCD 8421)

BCD merepresentasikan setiap digit desimal (0–9) menggunakan ****4-bit biner****.

Desimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD 8421	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

Koreksi Penjumlahan BCD

Jika hasil penjumlahan dua digit BCD > 9 (atau menghasilkan carry out), maka tambahkan ****+6 (0110₂)**** untuk mengoreksi ke digit BCD berikutnya.

$$(35)_{10} = (0011 \ 0101)_{\text{BCD}}$$

Kode Gray (Reflected Binary Code)

Karakteristik Kode Gray

- ▶ Hanya ****1 bit yang berubah**** antar dua nilai berurutan.
- ▶ Mencegah kesalahan transisi mekanis pada sensor encoder rotari.

Rumus Konversi

- ▶ **Biner ke Gray:**

$$G_n = B_n, \quad G_i = B_i \oplus B_{i+1}$$

- ▶ **Gray ke Biner:**

$$B_n = G_n, \quad B_i = G_i \oplus B_{i+1}$$

Kode Karakter ASCII & Parity Bit

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Menggunakan ****7-bit**** (128 karakter: huruf A–Z, a–z, angka 0–9, simbol kontrol). Contoh: Karakter "A" = $(65)_{10} = 100\ 0001_2$.

Parity Bit (Deteksi Kesalahan Transisi Data)

Menambahkan 1 bit ekstra (bit ke-8) untuk memastikan jumlah bit '1' selalu genap (*Even Parity*) atau ganjil (*Odd Parity*).

- ▶ Data "A" ($100\ 0001_2$, 2 buah angka 1) → Even Parity Bit = '0' ($0100\ 0001_2$).
- ▶ Data "C" ($100\ 0011_2$, 3 buah angka 1) → Even Parity Bit = '1' ($1100\ 0011_2$).

Rangkuman Pertemuan 2

1. BCD 8421 memudahkan tampilan visual (7-Segment Display) tetapi memerlukan koreksi +6 jika hasil > 9 .
2. Kode Gray meminimalkan galat transisi fisik pada sistem mekanis/sensor.
3. ASCII merupakan pengkodean standar teks digital, dilengkapi Parity Bit untuk integritas transmisi data.